

make AI/IT 뉴스 요약 자동화 워크플로우 정리

(보너스: 감성 분석 · 썸네일 이미지 자동 생성)

1. 과제 개요

본 워크플로우는 Make(Integromat)로 제작한 AI/IT 뉴스 요약 자동화 시스템입니다. 과제의 핵심 요구사항인 RSS 뉴스 수집, 정기 자동 실행, AI/IT 키워드 필터링, 생성형 AI 요약, Notion DB 자동 저장, 중복 저장 방지를 모두 충족했습니다.

또한 보너스 과제로 뉴스 감성 분류(긍정/부정/중립)와 GPT Image 기반 뉴스 썸네일 이미지 자동 생성 기능을 추가로 구현했습니다. OpenAI 가 생성한 이미지는 바이너리 데이터이므로 Notion 에 직접 저장할 수 없어, Google Drive 업로드 → 공유 링크 생성 단계를 추가해 최종적으로 Notion 갤러리에 뉴스 썸네일이 표시되도록 완성했습니다.

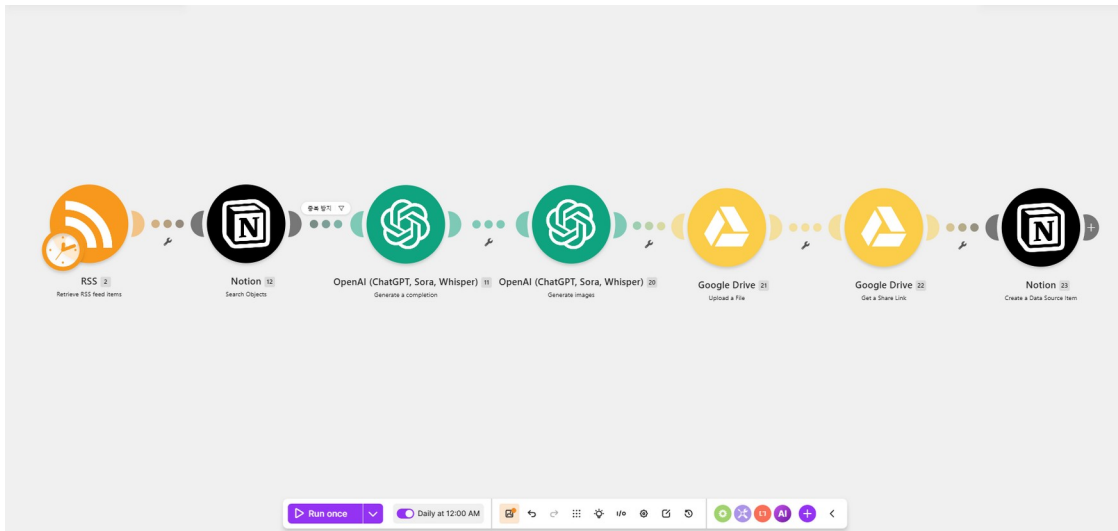
개발 과정에서 발생한 여러 오류(필수 필드 누락, URL 형식 불일치, 존재하지 않는 속성 참조 등)는 Make 의 자동 에러 핸들러(Automatic error handler)와 모듈 재설정·필드 재매핑을 통해 해결했습니다. API 키와 토큰은 Make Credential(Connection)로 관리하고, 스크린샷에서는 마스킹 처리했습니다.

구현은 다음 순서로 단계적으로 진행했습니다. ① 먼저 RSS 와 Notion(Create a Data Source Item)만 연결해 뉴스 수집·저장이 정상 동작하는지 확인했습니다. ② 이후 두 모듈 사이에 OpenAI 요약 모듈을 추가해 뉴스 요약이 Notion 까지 정상 전달되는지 확인했습니다. ③ 같은 뉴스를 중복해서 받지 않도록 Notion Search Objects 모듈과 중복 방지 필터를 추가해 검증했습니다. ④ 마지막으로 보너스 과제인 썸네일 이미지를 위해 OpenAI Generate images 로 이미지를 생성하고, Google Drive 로 이미지를 받은 뒤 Get a Share Link 로 그 이미지를 Notion 에 전달하도록 구성했습니다.

2. 워크플로우 상세 구현 내용

1. 전체 워크플로우 완성 화면

RSS → Notion 중복 검사 → OpenAI 요약/감성분류/이미지프롬프트 생성 → OpenAI 이미지 생성 → Google Drive 업로드 → Google Drive 공유 링크 생성 → Notion 저장까지, 총 7 단계로 구성된 최종 워크플로우입니다. 모든 모듈이 정상적으로 실행되어 초록색 성공 표시로 나타나며, 스케줄을 정해진 시각(매일 00:00)에 자동 실행되도록 지정했습니다.



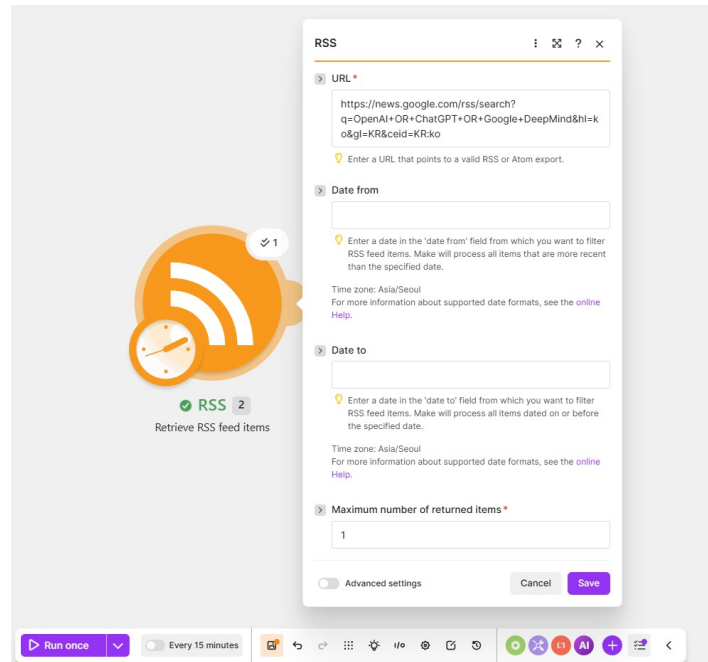
2. RSS 피드 URL 목록 정리

다양한 AI/IT 관련 키워드 조합(최신 LLM & 생성형 AI, AI 모델 & 오픈소스, 딥러닝 & 프레임워크 등)으로 구글 뉴스 RSS 검색 URL 을 미리 정리해, 필요에 따라 RSS 모듈의 URL 값을 바꿔가며 다양한 주제의 뉴스를 수집할 수 있도록 준비했습니다. RSS 의 URL 링크는 GPT 와 검색어 튜닝(중복 기사 수집 방지)을 통해 구글 뉴스 - IT 최신뉴스 - 최신뉴스 제한, AI 모델/오픈소스 내용으로 추려서 받아, 여러 개의 기사를 필터로 추출하는 작업은 생략할 수 있었습니다.



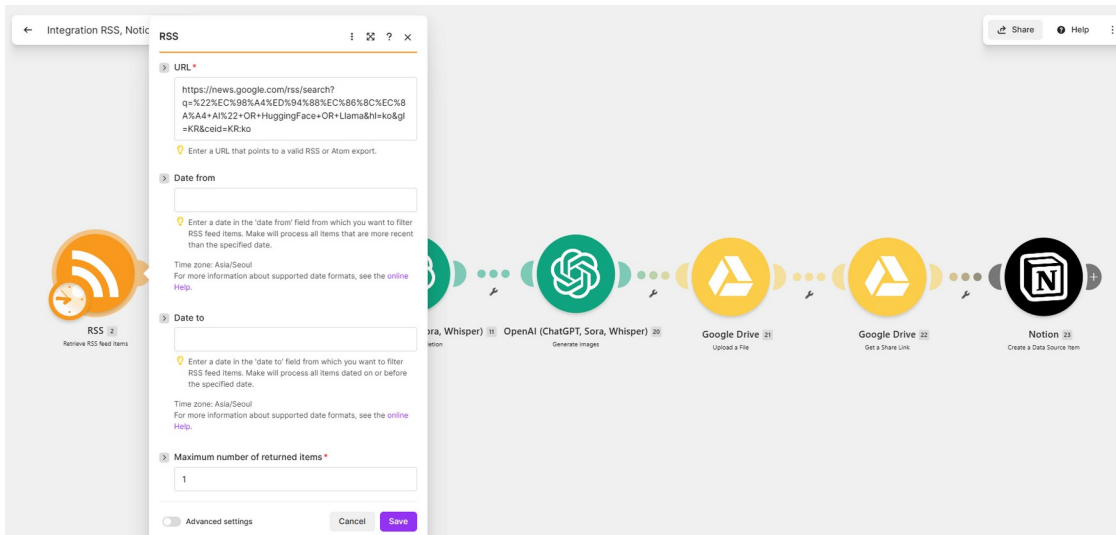
3. RSS 모듈 설정 화면

RSS 모듈에 구글 뉴스 검색 URL(OpenAI, ChatGPT, Google DeepMind 관련 키워드)을 입력하고, 최대 반환 아이템 수를 1 건으로 설정해 최신 기사 1 건만 가져오도록 구성했습니다.



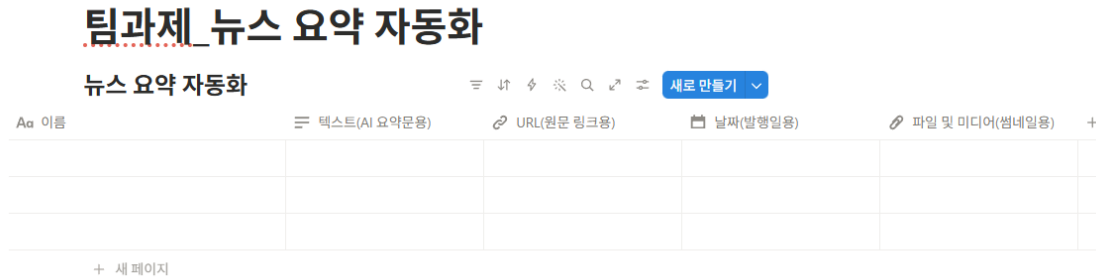
4. RSS 모듈 최종 설정 확인

전체 워크플로우가 7 단계로 완성된 뒤에도 RSS 모듈의 URL 을 AI 모델·오픈소스 키워드 검색 등으로 자유롭게 교체해 가며 정상적으로 동작하는 것을 최종 확인했습니다.



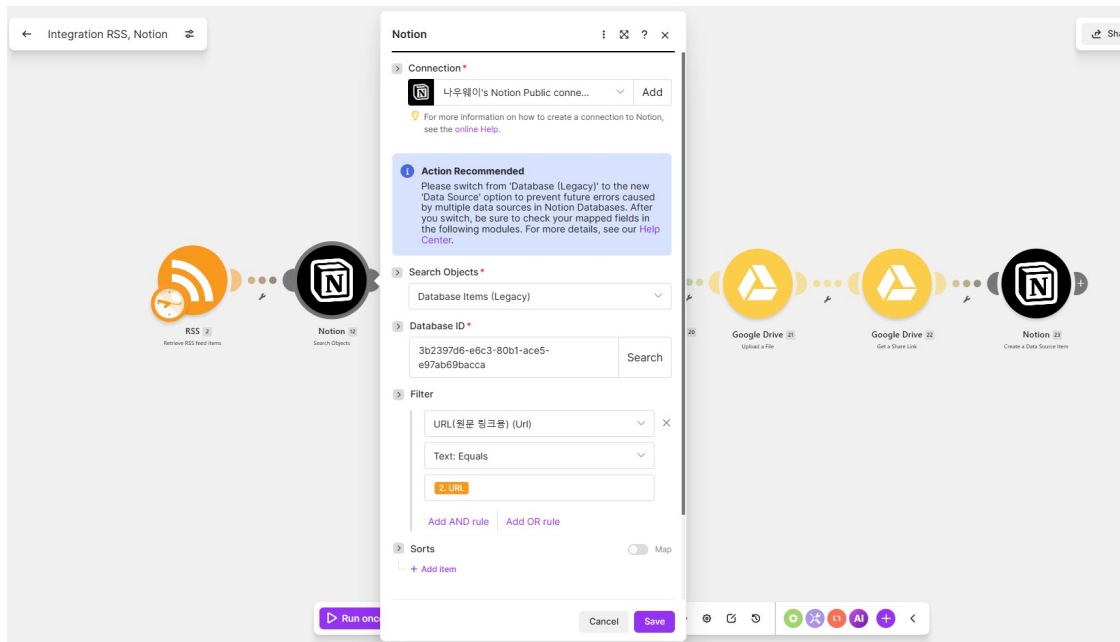
5. Notion 데이터베이스 생성

뉴스 제목, 요약문, 원문 링크, 발행일, 썸네일 이미지를 저장할 Notion 데이터베이스(뉴스 요약 자동화)를 미리 생성했습니다.



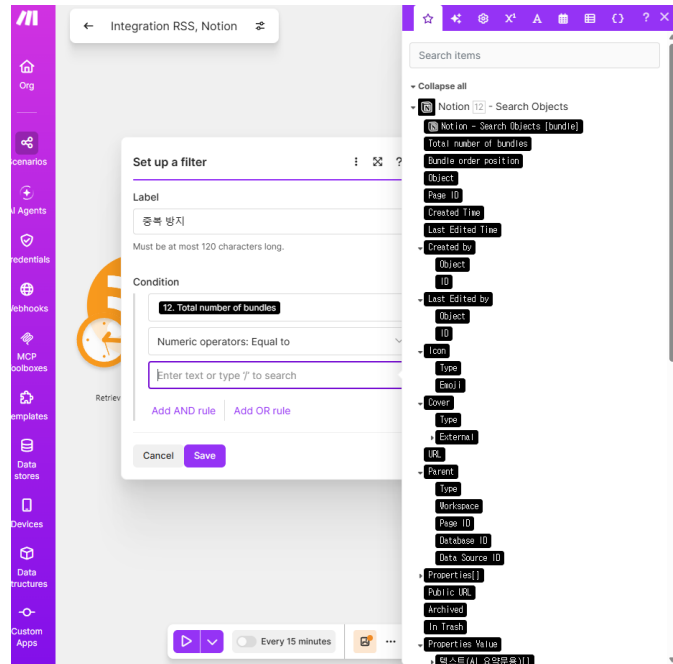
6. Notion Search Objects 모듈 추가 (중복 방지)

RSS 로 가져온 원문 링크가 이미 Notion DB 에 저장되어 있는지 확인하기 위해 Notion Search Objects 모듈을 추가하고, Database ID 와 URL 필터(원문 링크 Equals) 조건을 설정했습니다. 전체 워크플로우 실행 시에도 이 설정으로 신규·중복 기사가 정확히 구분되는 것을 확인했습니다.



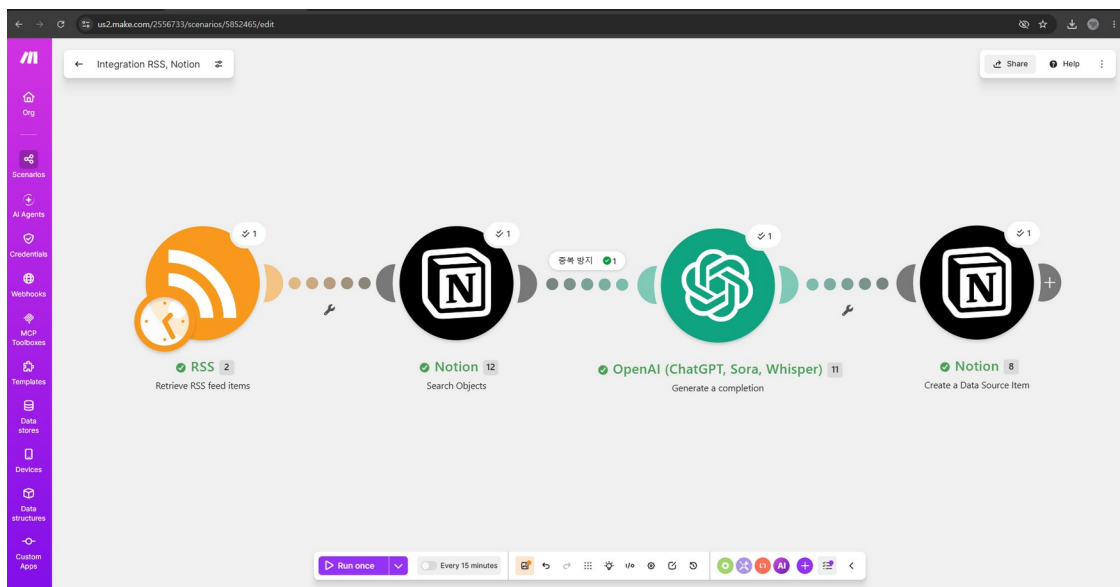
7. 중복 방지 필터 조건 설정

Notion 검색 결과의 총 번들 수(Total number of bundles)가 0 인 경우에만 이후 단계(요약·이미지 생성·저장)로 진행하도록 필터를 구성해, 이미 저장된 기사는 재처리하지 않도록 했습니다.



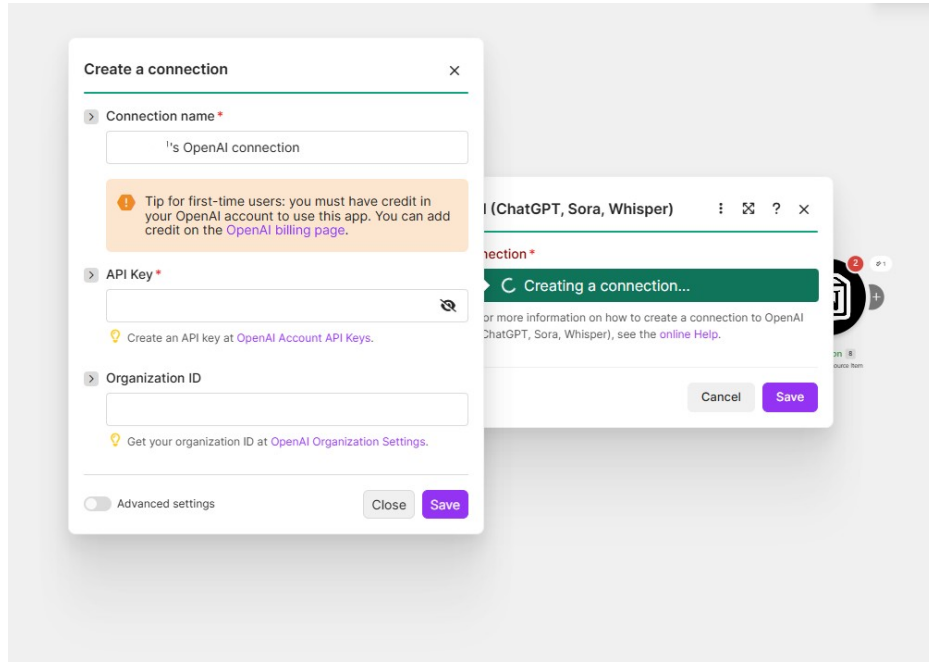
8. 중복 방지 실행 성공 화면

실제 실행 결과, 이미 저장된 기사는 필터를 통과하지 못해 이후 모듈이 실행되지 않았고, 신규 기사만 정상적으로 다음 단계로 넘어가는 것을 확인했습니다.



9. OpenAI 연결(Connection) 생성

Make 에서 OpenAI API 를 사용하기 위한 Connection 을 생성했습니다. API 키는 Credential 로 등록되어 워크플로우 화면에는 노출되지 않습니다.



10. OpenAI API 키 발급

OpenAI 플랫폼에서 서비스 계정용 비밀 키를 새로 생성해 Make Connection 에 등록했습니다.

새 비밀 키를 생성합니다.

소유자:

너서비스 계정

이 API 키는 사용자 계정에 연결되어 있으며 선택한 프로젝트에 대한 요청을 수행하는 데 사용할 수 있습니다. 조직 또는 프로젝트에서 사용자가 제외되면 이 키는 비활성화됩니다.

이름 선택 과목

테스트

프로젝트

프로젝트를 불러오는 중...

권한

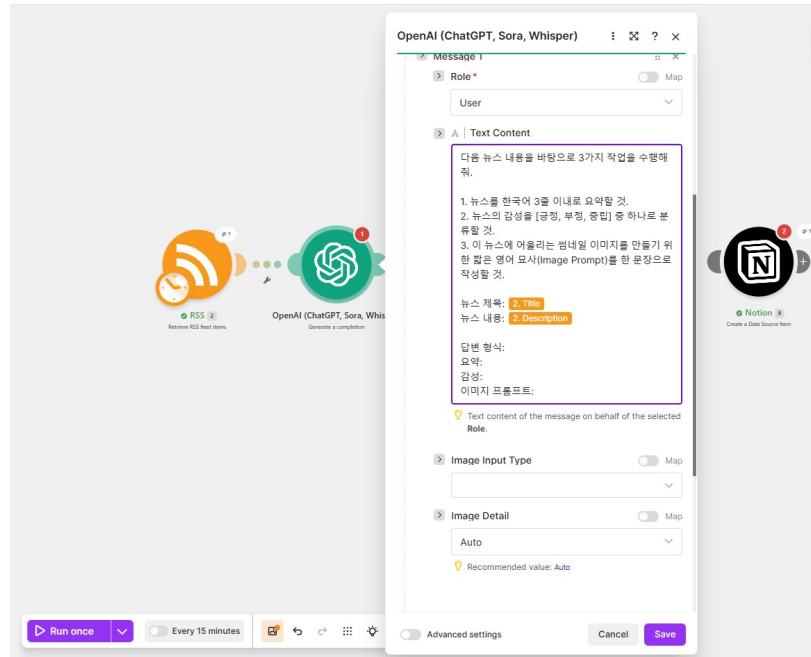
모두제한된읽기 전용

취소

비밀 키를 생성합니다.

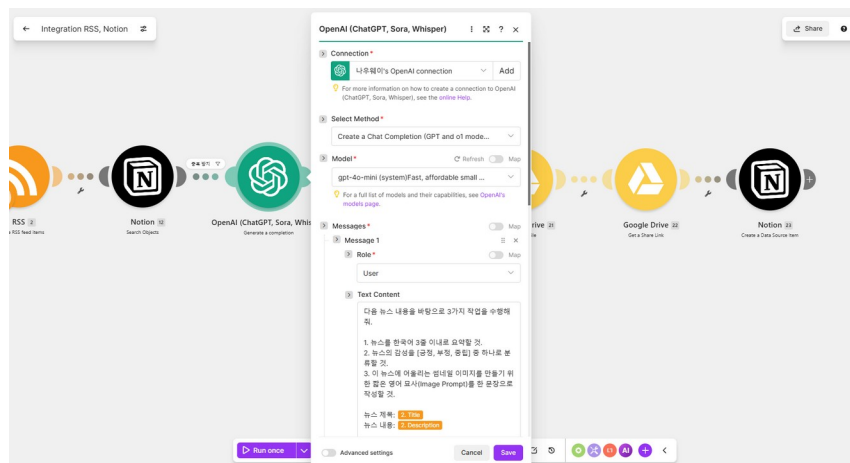
11. OpenAI 프롬프트 설계 (요약 + 감성분석 + 이미지 프롬프트)

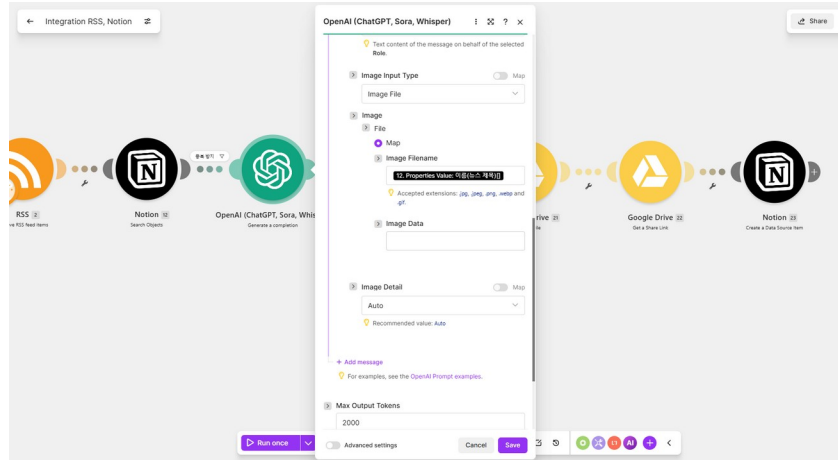
하나의 OpenAI 호출로 세 가지 작업(한국어 3줄 요약, 감성 분류, 썸네일용 영어 이미지 묘사 문장 생성)을 동시에 수행하도록 프롬프트를 설계했습니다. 뉴스 제목과 본문은 RSS 모듈의 Title/Description 필드를 매핑했습니다.



12. OpenAI 요약 모듈 최종 설정 확인

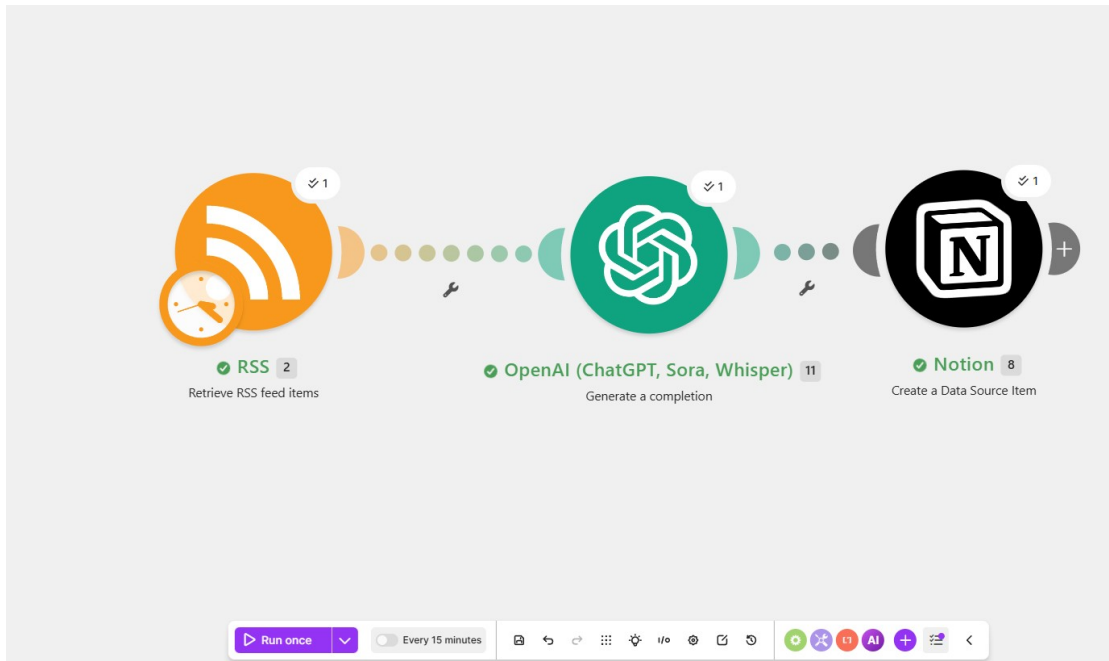
요약·감성분류·이미지 프롬프트 생성을 위한 프롬프트(Text Content)가 최종적으로 반영된 상태입니다. 스크롤을 내려보면 이미지 입력(Image Input Type) 관련 옵션은 사용하지 않는 기본값(Auto)으로 유지한 채 저장을 완료했음을 확인할 수 있습니다.





13. OpenAI 요약 실행 성공

실제 실행 결과, 요약문 · 감성 · 이미지 프롬프트가 하나의 텍스트로 정상 생성된 것을 확인했습니다.



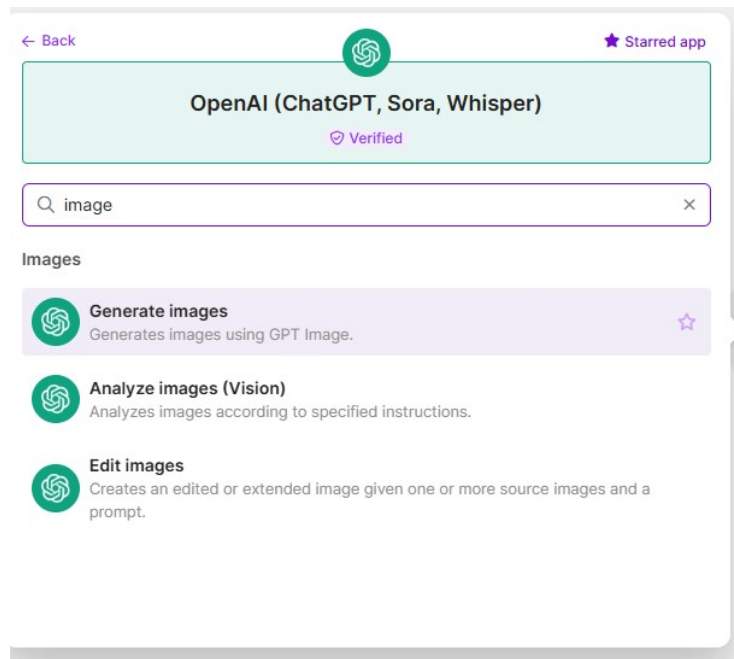
14. Notion 저장 결과 (텍스트 단계)

생성된 요약·감성·이미지 프롬프트가 Notion 데이터베이스의 텍스트 속성에 정상적으로 저장되었습니다.

Aa 이름(뉴스 제목)	≡ 텍스트(AI 요약내용)	🔗 URL(원문 링크)	📅 날짜(발행일)	📎 파일 및 미디어(썸네일)
📄 Google DeepMind, A24와 손잡고 아티스트가 주도하는 AI 영화 제작 도구 만든다 - Hypebeast.KR	요약: Google DeepMind와 A24가 협력하여 아티스트가 주도하는 AI 영화 제작 도구를 개발한다. 이 프로젝트는 창작 과정에서 혁신을 목표로 한다. AI 기술을 활용한 영화 제작의 새로운 길이 열릴 전망이다. 감성: 긍정 이미지 프롬프트: A collaborative scene showing an artist using an AI tool to create vibrant movie scenes, with futuristic technology in a creative studio.	news.google.com/rss...0?oc=5	2026년 6월 23일	

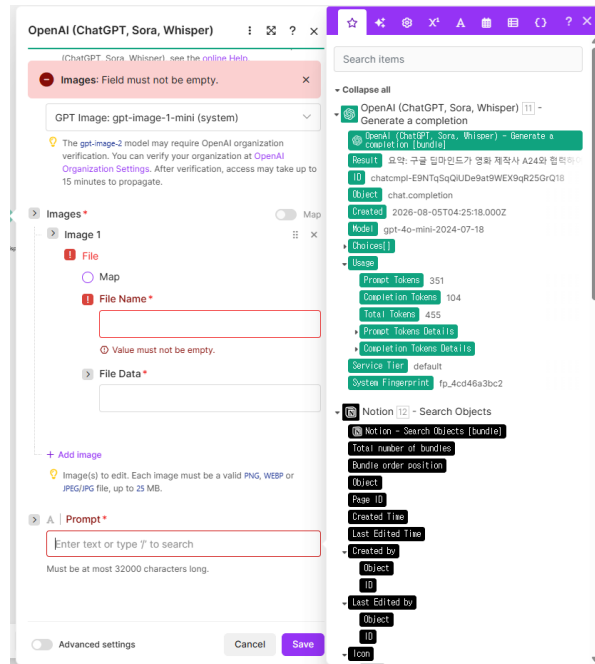
15. 이미지 생성 모듈 추가 (보너스 과제)

뉴스 내용에 어울리는 썸네일 이미지를 자동 생성하기 위해 Make 앱 목록에서 이미지 생성 관련 모듈을 검색했습니다. 여러 이미지 생성 앱과 OpenAI GPT Image 계열 모델(gpt-image-1, gpt-image-1-mini, gpt-image-1.5, gpt-image-2 등)을 비교 검토한 뒤, OpenAI의 Generate images 모듈을 사용하기로 결정했습니다.



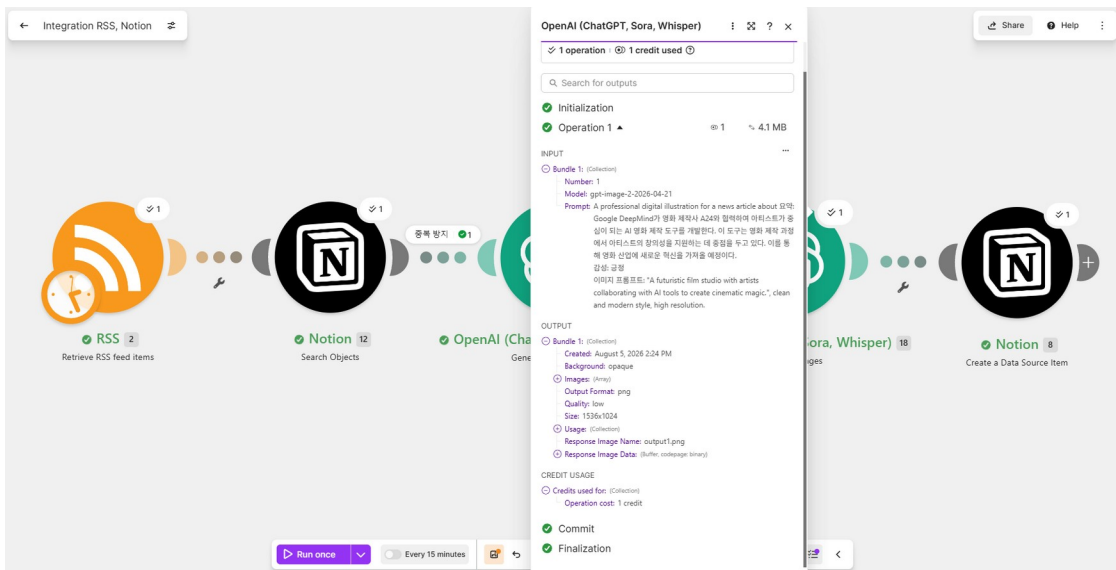
16. 이미지 생성 에러 처리 — 필드 누락

최초 실행 시 Images 필드가 비어 있다는 오류가 발생했습니다. 이미지 생성(Generate)이 아닌 이미지 편집(Edit images) 모듈을 잘못 선택했던 것이 원인으로, Generate images 모듈로 다시 설정해 해결했습니다.



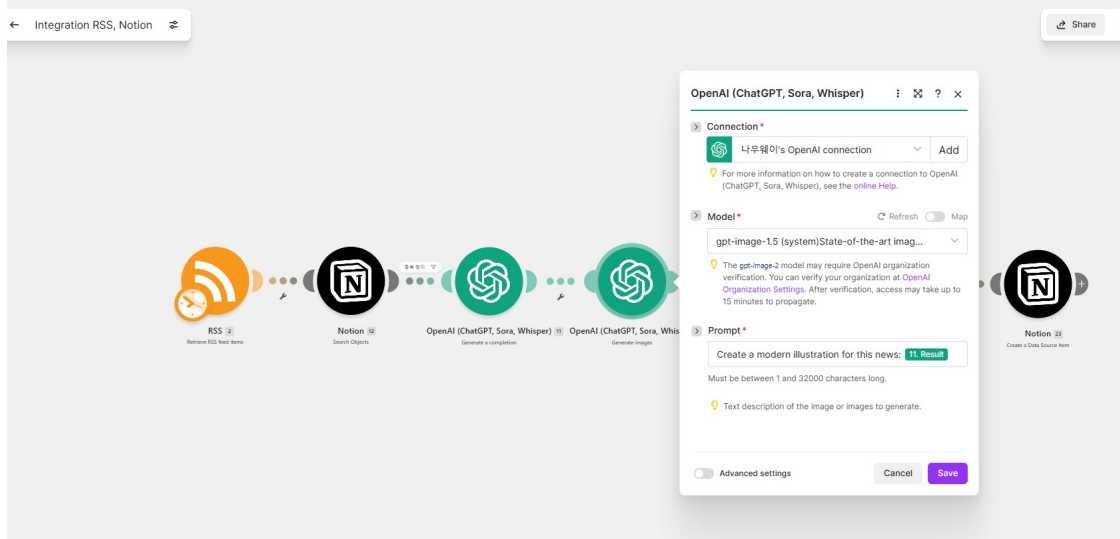
17. 이미지 생성 실행 성공

모델을 gpt-image-2 로 지정하고 재실행한 결과, 1536×1024 크기의 PNG 이미지가 정상적으로 생성되었습니다.



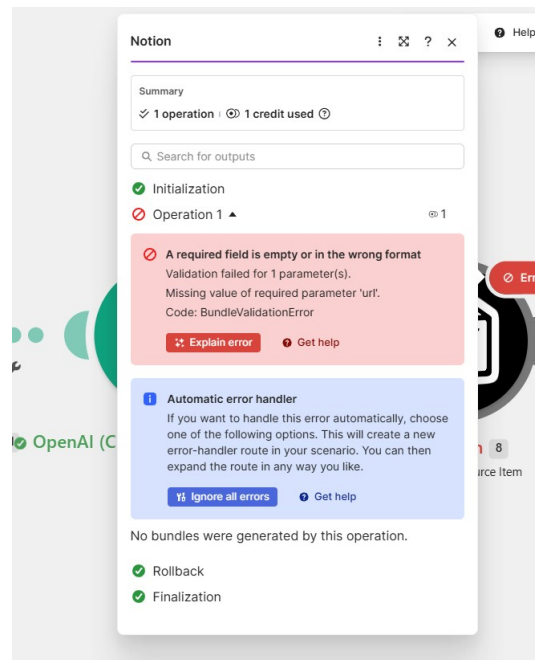
18. 이미지 생성 모듈 최종 설정 확인

전체 워크플로우 안에서 이미지 생성 모듈의 최종 설정을 다시 확인한 화면입니다. 모델을 gpt-image-1.5로 지정하고, Prompt 필드에 OpenAI 요약 결과(11. Result)를 참조하는 문장을 매핑해 안정적으로 이미지를 생성하도록 구성했습니다.



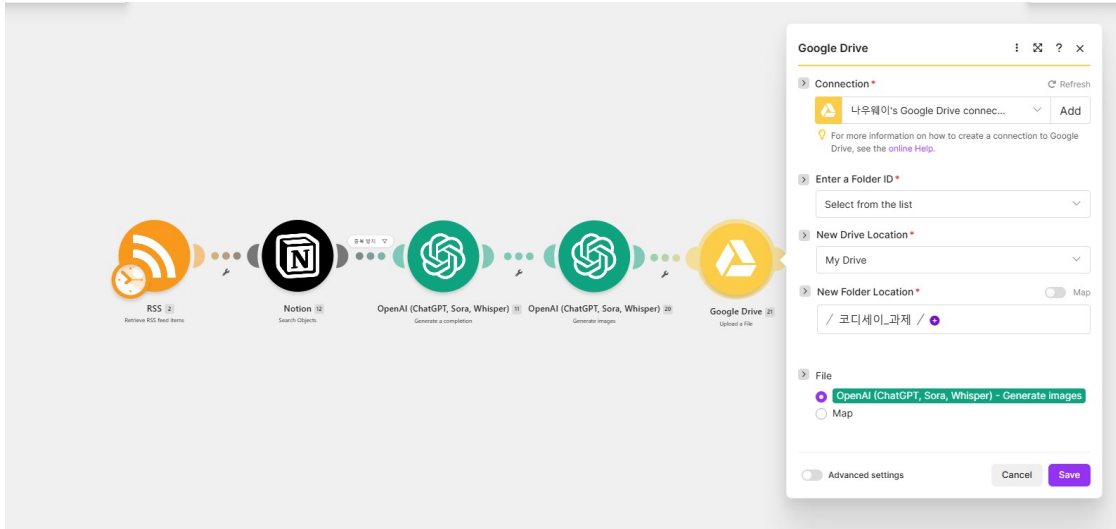
19. Notion 저장 에러 — URL 필드 누락

생성된 이미지의 바이너리 데이터를 Notion 파일 속성에 그대로 매핑하려 하자, 'Missing value of required parameter url'이라는 BundleValidationError가 발생했습니다. Notion 파일 속성은 실제 URL 문자열을 필요로 하기 때문입니다.



20. Google Drive 업로드 모듈 추가 및 에러 처리

OpenAI 가 생성한 이미지 바이너리를 Google Drive 에 먼저 업로드한 뒤, 그 결과로 얻는 URL 을 Notion 에 연결하는 구조로 워크플로우를 개선했습니다. Folder ID 값이 비어 있어 발생한 오류는 'Select from list' 방식으로 전환해 저장할 폴더(My Drive > 코디세이_과제)를 직접 선택하고, File 항목은 OpenAI(Generate images) 결과를 매핑해 해결했습니다.



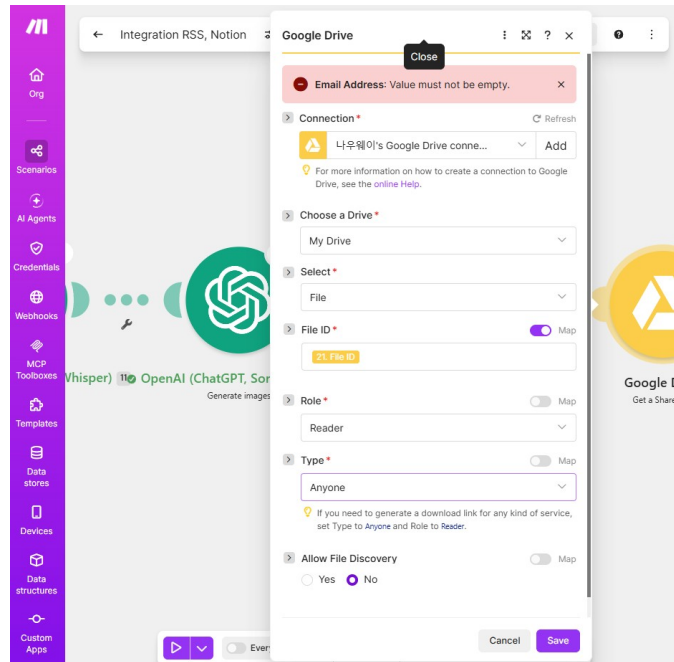
21. 실제 생성된 AI 썸네일 이미지 예시

'Google DeepMind 와 A24 의 AI 영화 제작 도구 협업' 뉴스 내용을 바탕으로 생성된 실제 삽화 이미지입니다. 이미지 프롬프트가 반영되어 뉴스 주제를 시각적으로 표현하고 있습니다.



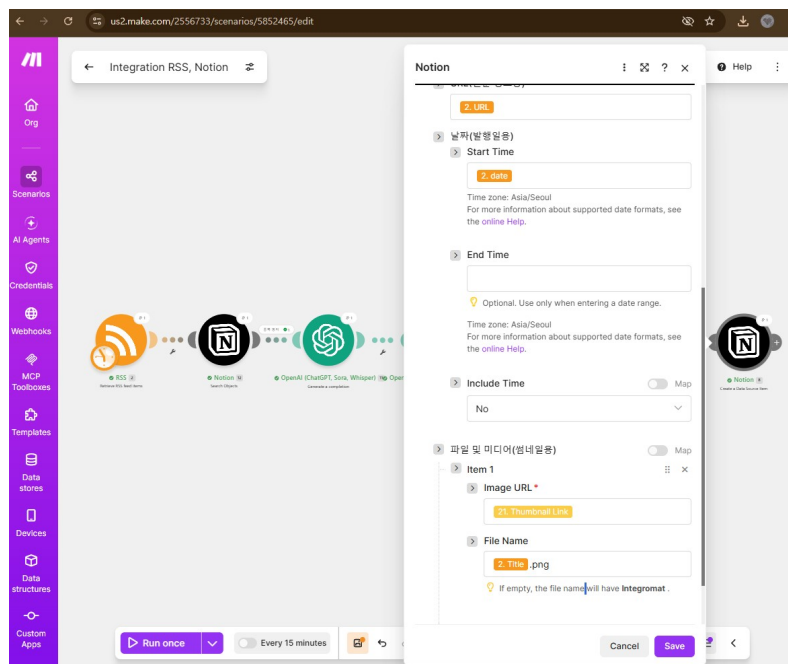
22. Google Drive 공유 링크 생성 모듈 추가

업로드된 이미지 파일을 Notion 에서 열람 가능하게 하려면 공개 공유 링크가 필요합니다. Google Drive 의 Get a Share Link 모듈을 추가하고 권한을 '읽기 전용 / 모든 사용자(Anyone)'로 설정했습니다.



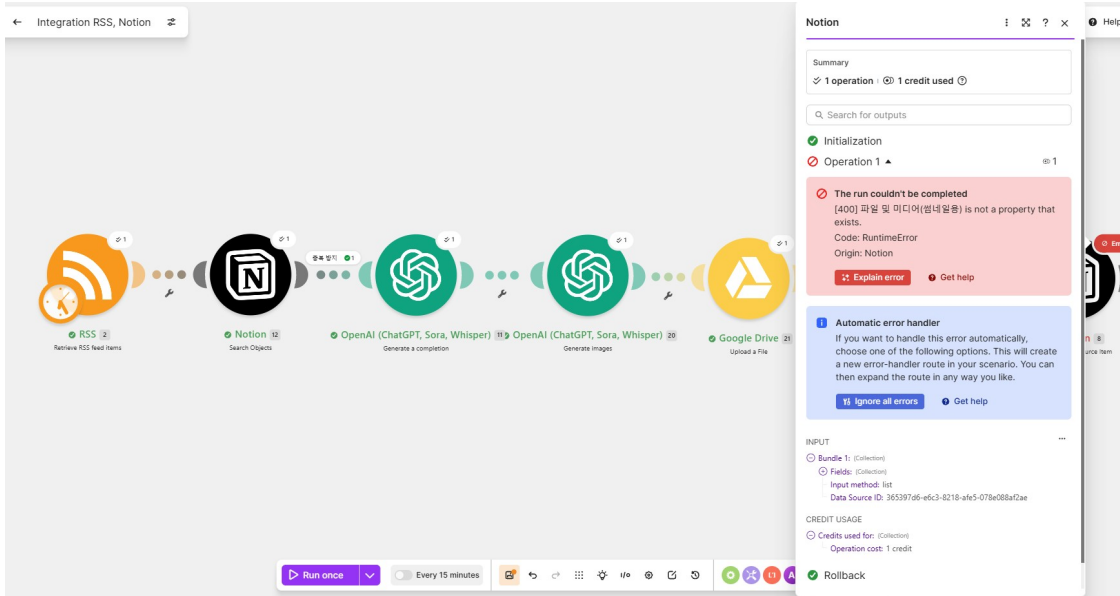
23. Notion 필드 매핑 최종 수정

Notion 의 파일 및 미디어 속성에 Google Drive 에서 발급한 공유 링크(Web Content Link)를 매핑하도록 수정했습니다.



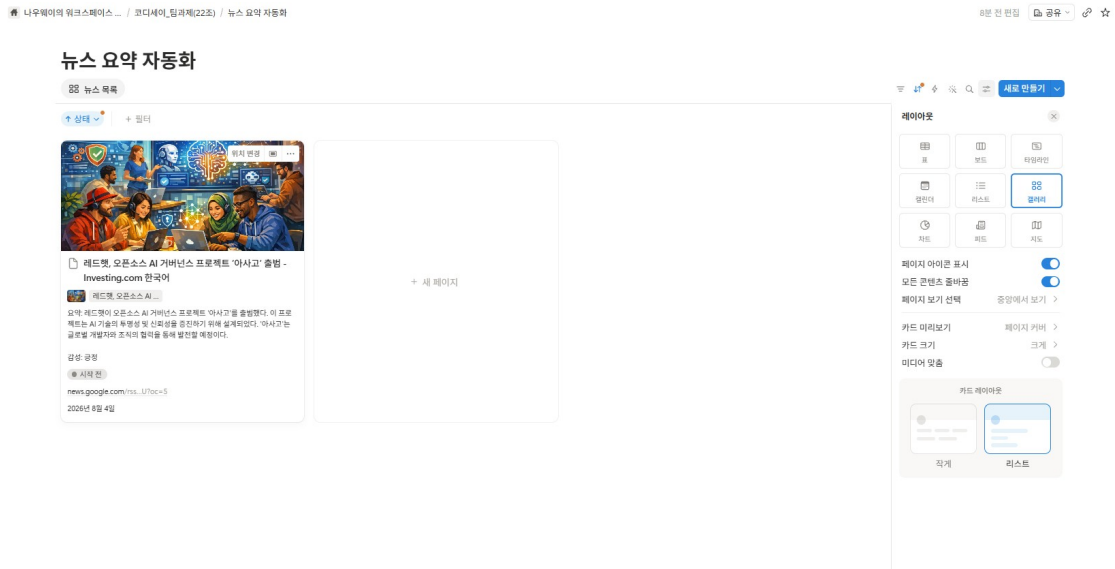
24. Notion 속성 에러 재발생

Notion 에서 파일 속성의 이름·타입을 변경하면서 Make 의 Notion 모듈이 기존에 인식하던 속성 정보와 어긋나, '파일 및 미디어(썸네일용)' 속성이 존재하지 않는다는 `RuntimeError`(속성 동기화 오류)가 발생했습니다. Notion 모듈의 Refresh(새로고침) 버튼으로 최신 속성 목록을 다시 불러온 뒤 필드를 재매핑해 해결했습니다.



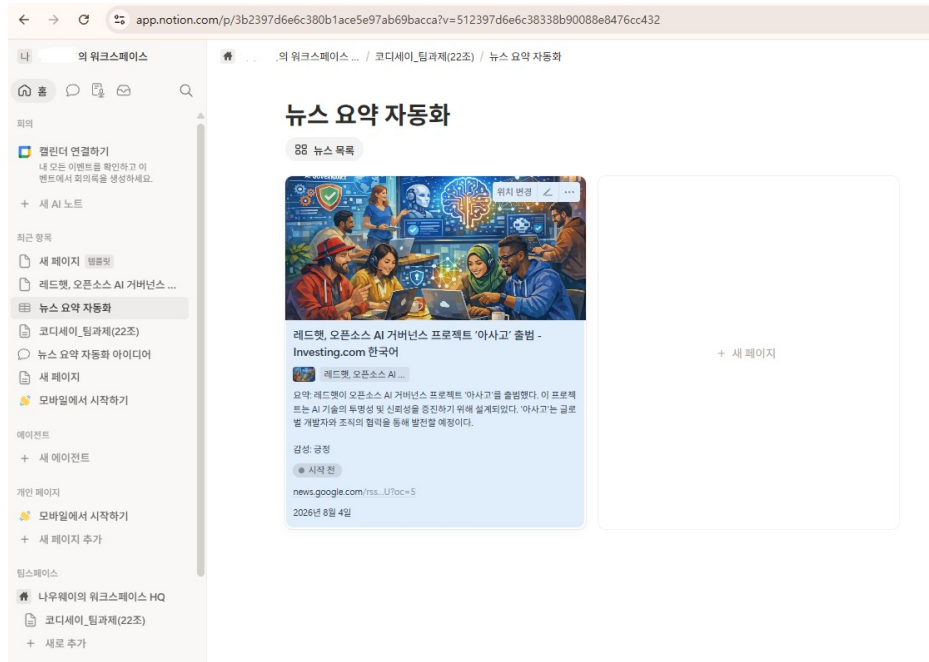
25. 썸네일 표시 문제 해결 — 갤러리 레이아웃 설정 변경

속성 오류를 해결한 뒤에도 Notion 갤러리 뷰에 썸네일 이미지가 카드로 보이지 않는 별도의 표시 문제가 있었습니다. 갤러리 뷰의 '카드 미리보기' 옵션을 '페이지 커버'로 변경해, 저장된 이미지가 카드 썸네일로 표시되도록 설정을 수정했습니다.



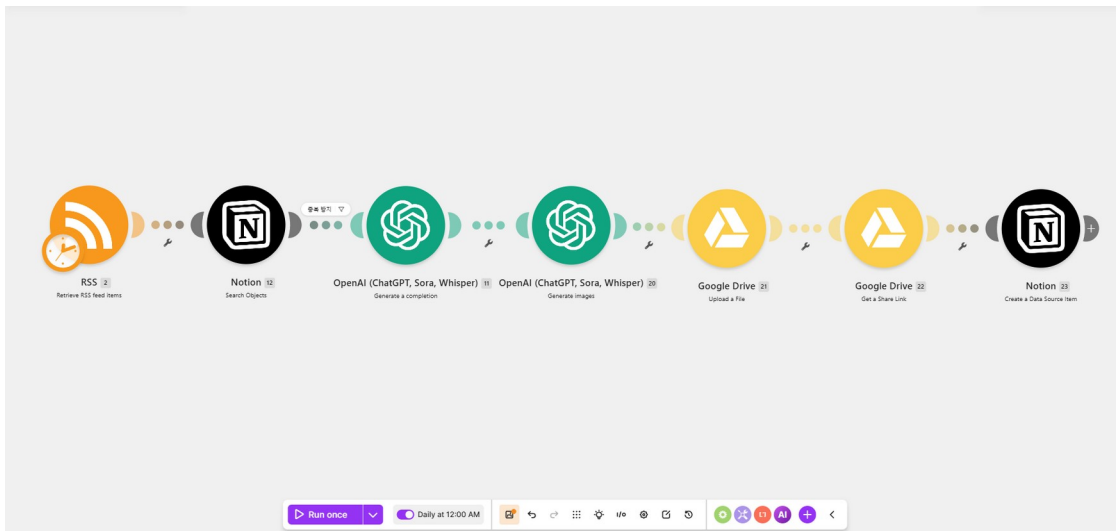
26. 최종 이미지 반영 성공

설정 변경 후 재실행한 결과, Notion 갤러리 카드에 AI가 생성한 뉴스 썸네일 이미지가 정상적으로 표시되었습니다.



27. 최종 워크플로우 완성 화면

RSS 수집부터 중복 검사, AI 요약·감성분석·이미지 프롬프트 생성, 썸네일 이미지 생성, Google Drive 업로드·공유 링크 생성, Notion 저장까지 전 과정을 담은 최종 워크플로우입니다. 스케줄을 정해진 시각(매일 00:00)에 자동 실행되도록 지정해, 원하는 시간에 맞춰 뉴스가 발송되도록 구성했습니다.



최종정리 흐름도

본 워크플로우는 Make 로 제작한 AI/IT 뉴스 요약 및 이미지 자동화 시스템입니다. RSS 모듈이 구글 뉴스에서 AI/IT 키워드가 포함된 최신 기사 1 건을 수집하면, Notion Search Objects 와 필터로 원문 링크 기준 중복 여부를 먼저 검사합니다. 신규 기사일 경우에만 OpenAI 가 한국어 3 줄 요약, 감성 분류, 이미지 프롬프트 생성을 한 번에 수행하고, 이어서 OpenAI 의 이미지 생성 모듈이 요약 내용에 어울리는 썸네일 이미지를 만듭니다.

생성된 이미지는 Google Drive 에 업로드된 뒤 공유 링크가 발급되고, 이 링크가 Notion 데이터베이스의 파일 및 미디어 속성에 매핑됩니다. 마지막으로 Notion Create a Data Source Item 모듈이 제목, 요약문, 감성, 원문 링크, 발행일, 썸네일 이미지를 데이터베이스에 자동 저장하며, 갤러리 뷰의 카드 미리보기를 '페이지 커버'로 설정해 썸네일이 카드에 바로 표시되도록 완성했습니다.